

Taller Práctico: Design Thinking para la Innovación

**Proyecto: Sistema de Inventarios
Ce&Ma**

Nombre de los Alumnos:

Santillan Lares Nayeli

González Medina Alondra

Legaspi Ibarra Jesus Ivan

Solis Fierro Jose Emiliano

**Materia: Desarrollo del Pensamiento y Toma de
Decisiones**

Objetivo

- **Comprender a profundidad los problemas, frustraciones y deseos del encargado de inventarios mediante técnicas de empatía para analizar los puntos débiles del sistema actual para encontrar áreas donde la innovación pueda agregar mayor valor, crear una amplia gama de ideas innovadoras sin juicio previo, aplicando técnicas de ideación enfocadas en creatividad e innovación.**

Problema Central del Proyecto

- **Ce&Ma tiene dificultades para mantener un control eficiente del inventario.**
- **Existen errores, retrasos y pérdida de datos.**
- **El proceso actual no permite tomar decisiones rápidas**

Reto de Innovación en Ce&Ma

- **Identificar y resolver las principales dificultades en el control del inventario de Ce&Ma.**
- **Diseñar una solución moderna que permita mejorar la precisión y la velocidad del registro de productos.**
- **Reemplazar métodos manuales o poco eficientes por un sistema automatizado confiable.**

En Ce&Ma se detectaron varios problemas relacionados con la administración del inventario. Estos problemas afectan el flujo de trabajo, generan pérdidas de tiempo y, en ocasiones, errores en el registro de productos. El Reto de Innovación consiste en analizar estas dificultades y proponer una solución tecnológica que realmente mejore el proceso. El objetivo no es solo “hacer un sistema”, sino innovar: transformar una actividad tradicional en un proceso digital mucho más eficiente, rápido y confiable.

Usuario Clave

Responsable del Inventario: Ana Celia Bernadac Lares

- **Necesita información confiable y actualizada en todo momento.**
- **Requiere un sistema que facilite el registro, control y consulta del inventario.**

El usuario clave de este proyecto es la persona que trabaja directamente con el inventario en Ce&Ma. Este usuario es quien vive diariamente los problemas que se busca resolver, por lo que su rol es fundamental. Todo el diseño del sistema se pensó tomando en cuenta sus necesidades reales. En Ce&Ma, el encargado del inventario tiene tareas como: recibir productos, asignar cantidades, revisar existencias, registrar movimientos y verificar que los datos coincidan con lo que realmente hay en almacén. Sin una herramienta adecuada, estas actividades pueden ser lentas, confusas o propensas a errores.

Mapa de Empatía

¿Qué ve?

Procesos manuales lentos, papeles desordenados y falta de un sistema confiable.

¿Qué dice?

Pide un método más rápido y claro para registrar productos; revisa constantemente las existencias.

¿Qué siente?

Busca precisión y organización; le preocupa cometer errores en el inventario.

¿Qué hace?

Pérdida de tiempo, errores humanos, registros repetidos, confusión en datos.

Dolores y Ganancias

Dolores (Problemas del usuario)

- **Registro manual lento y propenso a errores.**
- **Dificultad para saber la existencia real de productos.**
- **Información desordenada o duplicada.**
- **Falta de reportes claros y actualizados.**
- **Tiempos muertos revisando o corrigiendo datos.**

Ganancias (Resultados deseados)

- **Registro rápido y preciso de productos.**
- **Inventario actualizado en tiempo real.**
- **Información organizada y fácil de consultar.**
- **Reportes automáticos y confiables.**
- **Menos errores y mayor eficiencia en las tareas diarias.**

Insights Encontrados

- Necesidad de reducir errores humanos y duplicidad de información:

El encargado de inventario toma decisiones basándose en registros manuales, notas sueltas y cálculos repetitivos. Esto provoca confusiones, diferencias entre existencias reales y registradas, y pérdida de tiempo en correcciones.

- Necesidad de tener información en tiempo real:

Actualmente, para saber cuántas unidades quedan, el usuario debe revisar varios registros o incluso ir físicamente a verificar el inventario. Esto genera retrasos, incertidumbre y decisiones basadas en estimaciones.

- Necesidad de un sistema que permita escalar con el crecimiento de Ce&Ma:

A medida que la empresa incorpora nuevos productos, almacena más mercancía y atiende más pedidos, el método actual queda insuficiente.

- Necesidad de centralizar toda la información del inventario:

La información se encuentra dispersa entre cuadernos, hojas, mensajes y correcciones. Esto dificulta rastrear cambios, detectar errores o verificar movimientos pasados.

- Necesidad de ahorrar tiempo en tareas repetitivas:

Registrar entradas y salidas, calcular existencias, o revisar inconsistencias consume demasiado tiempo y esfuerzo del encargado.

Punto de Vista (POV)

Inventario Ce&Ma

Usuarios

Productos

Categorías

Compras

Ventas

Pedidos

Reportes

Salir

El encargado del inventario de Ce&Ma necesita un sistema digital automatizado y centralizado porque los métodos manuales actuales generan errores, retrasos y falta de información en tiempo real que afectan su control del stock y su toma de decisiones.

Tormenta de Ideas

10 Ideas Generadas (sin juzgar, completamente abiertas y creativas)

1. Escáner QR para registrar entradas y salidas automáticamente.
El usuario escanea y el sistema actualiza existencias al instante.
2. Advertencia automática de pedido Realizado.
3. Módulo de reportes con gráficos automáticos (sin generar nada manualmente).
4. Dashboard en tiempo real del inventario para ver existencias, movimientos y alertas.
5. Sistema de inventario con reconocimiento por cámara (IA que detecta productos).
6. Integrar un chatbot interno para consultar productos rápidamente.
7. Un sistema de auditoría automática que detecta diferencias entre inventario físico y digital.
8. Historial inteligente que predice qué productos se agotarán pronto.
9. Módulo para registrar proveedores y tiempos de entrega.
10. App móvil para que el encargado consulte el inventario desde cualquier lugar.

Ideas Finalistas

Después de generar las 10 ideas, cada integrante del equipo seleccionó sus 3 propuestas favoritas. Las ideas que recibieron más votos y pasaron a la fase final fueron las siguientes:

1. Escáner QR para registrar entradas y salidas automáticamente

¿Por qué fue seleccionada?

- Reduce casi a cero los errores humanos en el registro.
- Aumenta la velocidad del proceso.

2. Dashboard en tiempo real del estado del inventario

¿Por qué fue seleccionada?

- Permite visualizar rápidamente movimientos, existencias y alertas.
- Aporta claridad, orden y control centralizado.

3. Advertencia Automática de Pedido Realizado

¿Por qué fue seleccionada?

- Evita errores humanos.
- Reduce compras duplicadas.
- Da mayor control y seguridad al encargado del inventario.
- Mantiene flujo claro entre inventario → pedido → recepción

Idea Ganadora

En qué consiste la idea?

El sistema de inventario de Ce&Ma detectará cuando:

Un producto ya tiene un pedido registrado

Ya está en proceso de compra

O ya fue surtido recientemente

Y enviará una alerta automática al encargado para evitar que vuelva a generar el mismo pedido por error.

ANÁLISIS DE INNOVACIÓN (Características de la Innovación)

A continuación se analizan las 3 características clave que justifican por qué esta idea es realmente innovadora para Ce&Ma.

Análisis de Innovación

1. Novedad

**Es una funcionalidad que no existe actualmente en el sistema y no es común en inventarios básicos.
Aporta un nivel de automatización similar al de sistemas empresariales más avanzados.**

2. Valor

- Reduce errores humanos.**
- Evita compras duplicadas (ahorro de dinero).**
- Brinda tranquilidad y seguridad al encargado.**
- Aumenta organización y eficiencia.**

3. Utilidad / Factibilidad

- Muy viable de desarrollar en el proyecto integrador porque requiere:**
- Un registro de pedidos (que ya forma parte del inventario)**
- Un módulo de verificación**
- Un sistema de notificaciones internas**
- No necesita hardware ni inversión adicional.**

MVP

MVP: Sistema de Advertencia Automática de Pedido Realizado

Mostrar visualmente cómo el sistema detecta pedidos ya realizados y emite una alerta automática al encargado para evitar duplicidad

Paso 1: El usuario intenta generar un nuevo pedido

- Entra al módulo “Pedidos”.
- Selecciona un producto.
- Da clic en “Registrar Pedido”.

Paso 2: El sistema revisa automáticamente el pedido

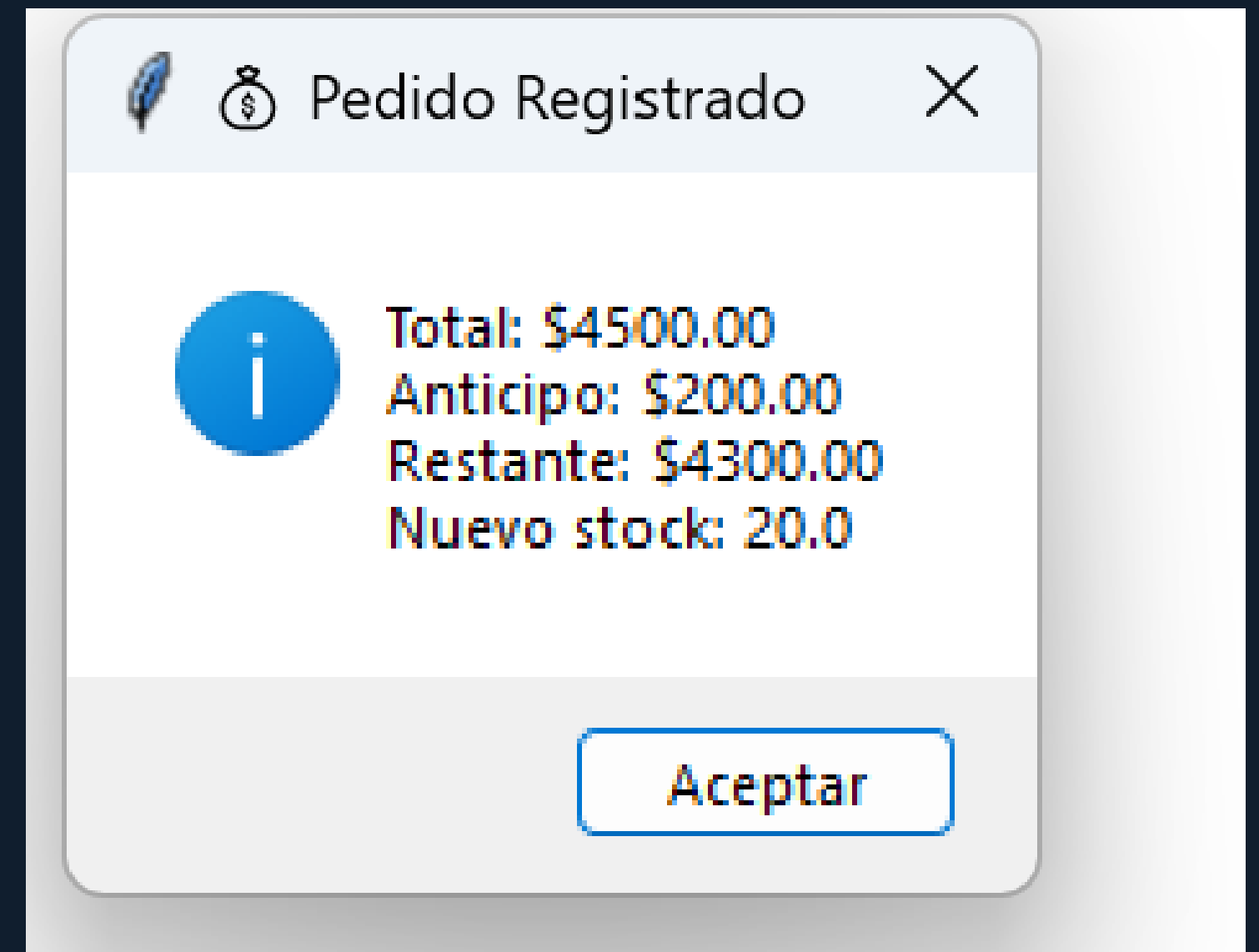
- Consulta la tabla de pedidos.
- Detecta si ya hay uno en proceso.
- Verifica fecha y estado.

Paso 3: Alerta emergente

El sistema muestra un mensaje del pedido realizado

Botones:

Aceptar



Testeo Cruzado

¿Cómo se realizó el Testeo Cruzado?

- Cada integrante del equipo probó un MVP que no era suyo.
- Se evaluaron funciones clave: alertas de stock, registro de productos, actualización de inventario.
- El evaluador siguió un pequeño checklist de tareas (simular venta, bajar stock, provocar alerta).
- Se registraron dificultades, errores y sugerencias.
- Se compararon los resultados entre equipos para encontrar patrones.

¿Qué aspectos se evaluaron?

- Usabilidad (¿fue fácil usarlo?)
- Claridad de las alertas (¿se entendieron?)
- Rapidez de respuesta
- Exactitud en los datos de inventario
- Problemas detectados (si hubo errores o confusiones)

Resultados obtenidos

- El MVP logró generar alertas correctamente en la mayoría de las pruebas.
- Se identificaron áreas confusas en la interfaz (botones sin etiqueta clara).
- Algunos testers reportaron que el color de la alerta no llamaba suficiente la atención.

Mejoras surgidas del Testeo Cruzado

- Mejorar el diseño visual de las alertas (color, tamaño, posición).
- Agregar un mensaje emergente más claro.
- Incluir un botón para confirmar el pedido directo desde la alerta.

Reflexiones Finales

Aprendizajes del Proyecto

- Comprendimos mejor los procesos reales de gestión de inventario en Ce&Ma.
- Identificamos cómo un problema pequeño (falta de alertas) puede generar pérdidas grandes.
- Aprendimos a usar herramientas de innovación como Empatía, POV y SCAMPER.

Impacto del MVP

- Permite reaccionar a tiempo cuando un producto está por agotarse.
- Reduce errores humanos en el manejo del inventario.
- Mejora la organización interna y la toma de decisiones.

Retos que enfrentamos

- Traducir un problema real en una solución simple.
- Hacer que el MVP fuera entendible para cualquier usuario.
- Integrar las opiniones del testeo cruzado sin perder la idea original.

Visión a Futuro

- Convertir la alerta automática en un sistema completo de pedidos.
- Integrar un módulo de estadísticas y reportes.
- Migrar a una versión web o móvil para mayor accesibilidad.

Conclusión

El proyecto permitió identificar un problema real en el control de inventario de Ce&Ma y transformarlo en una solución funcional mediante un MVP claro y útil.

Se desarrolló una alerta automática que ayuda a prevenir quiebres de stock, mejora la organización y facilita la toma de decisiones del encargado, las pruebas y el testeo cruzado confirmaron que la solución es sencilla de usar, efectiva y aporta valor inmediato al proceso de inventario.

Contribución del Equipo

El trabajo en equipo, la creatividad y la aplicación de herramientas de innovación permitieron diseñar una solución práctica y orientada al usuario

Mensaje Final

Este proyecto demuestra cómo una idea simple, bien enfocada y validada, puede convertirse en una herramienta real que mejora el funcionamiento de la empresa